UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Aprendizaje Profundo

5. Clave: 41508

6. HC: 02 **HT:** 01 **HL:** 03 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 08

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Terminal

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Optativa

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Luis Miguel Pellegrin Zazueta
José Ángel González Fraga

Vo. Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

Fecha: 13 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

El propósito de esta asignatura es introducir a los alumnos en el área de investigación conocida como aprendizaje profundo, la cual se dedica al estudio de arquitecturas de redes neuronales artificiales especializadas en la construcción de modelos de conocimiento a partir de conjuntos de datos. En particular el contenido de esta unidad de aprendizaje se enfoca en el estudio de las principales arquitecturas con elementos convolucionales, recurrentes, y memorias artificiales. Se trabaja la implementación de arquitecturas, y se evalúa comparando diferentes configuraciones.

La revisión y análisis del contenido de esta unidad de aprendizaje, permitirá al alumno la adquisición de los conocimientos necesarios para proponer e implementar soluciones a problemas relacionados con su entorno profesional, en el contexto computacional, por medio de la aplicación de métodos de aprendizaje profundo.

Esta asignatura es optativa y se encuentra en la etapa terminal y pertenece al área de conocimiento de aprendizaje automático.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Evaluar el uso de los modelos de aprendizaje profundo a través de su aplicación en conjuntos de datos, con el objetivo de modelar patrones que permitan la toma de decisiones y resolver problemas en el entorno profesional, con una actitud crítica y propositiva

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Portafolio de actividades y reportes técnicos de arquitecturas de aprendizaje profundo.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Fundamentos de aprendizaje profundo

Competencia:
Analizar los antecedentes y conceptos generales de redes neuronales artificiales mediante una revisión de sus fundamentos, problemáticas, componentes, esquemas de entrenamiento, y aplicaciones generales, para identificar las arquitecturas que pueden ser usadas en la resolución de problemas, con una actitud crítica y propositiva.

Contenido: **Duración:** 6 horas

1.1 Definiciones de aprendizaje profundo
1.2 Desarrollo histórico
1.3 Redes Neuronales Artificiales
1.4 Componentes de una arquitectura de aprendizaje profundo
1.5 Esquemas de entrenamiento: desde cero, transferencia del conocimiento, tuneo,...
1.6 Aplicaciones

UNIDAD II. Herramientas para aprendizaje profundo.
Competencia: Diseñar arquitecturas de red profundas, mediante la revisión de las herramientas y arquitecturas pre-entrenadas existentes, para identificar su uso en la solución de nuevas problemáticas, con una actitud creativa y propositiva.
Contenido: **Duración:** 5 horas 2.1 Modelos pre-entrenados 2.2 Herramientas para la implementación de Redes Neuronales Profundas 2.3 Conjuntos de datos, benchmarks 2.4 Optimizadores

UNIDAD III. Aprendizaje profundo para la Visión por Computadora
Competencia: Resolver tareas de visión por computadora, a través de la aplicación de arquitecturas de aprendizaje profundo, para resolución de diferentes problemas, con una actitud proactiva y propositiva.
Contenido: **Duración:** 7 horas 3.1 Redes Neuronales Convolucionales 3.2 Reconocimiento de objetos 3.3 Descripción Automática de Imágenes 3.4 Generación de Imágenes a partir de Texto

UNIDAD IV. Aprendizaje profundo para Procesamiento del Lenguaje Natural
Competencia: Resolver tareas de procesamiento de lenguaje natural, a través de la aplicación de arquitecturas de aprendizaje profundo, para la resolución de problemas de las diferentes necesidades, con una actitud proactiva y propositiva.
Contenido: **Duración:** 7 horas 4.1 Redes neuronales recurrentes 4.2 Memorias de corto y largo plazo 4.3 Unidad recurrente cerrada 4.4 Modelos de atención 4.5 Transformers

UNIDAD V. Fundamentos de aprendizaje profundo para enfoque no supervisado
Competencia: Resolver tareas generales, a través de la aplicación de arquitecturas de aprendizaje profundo no supervisado, para resolución de problemas de las diferentes naturalezas, con una actitud proactiva y propositiva.
Contenido: **Duración:** 7 horas 5.1 Auto-codificadores 5.2 Modelos Generativos Profundos 5.3 Red Generativa Antagónica 5.4 Aplicaciones

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD II				
1	Seminario modelos pre-entrenados de aprendizaje profundo.	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Analiza y compara modelos pre-entrenados aprendizaje profundo 3. Relaciona una situación y contempla la aplicación para dar una solución a una problemática. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica 5. Entrega al profesor para su evaluación.	• Referencias • Internet • Computadora • Cañón	2 horas
2	Seminario de herramientas para aprendizaje profundo	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Analiza y revisa herramientas para el aprendizaje profundo. 3. Relaciona una situación y contempla la aplicación para dar una solución a una problemática. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica 5. Entrega al profesor para su evaluación.	Tutoriales • Frameworks • Internet • Computadora • Cañón	2 horas
UNIDAD II				

3	Seminario de aprendizaje profundo para tareas de visión por computadora 1	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Analiza y revisa tareas clasificación y reconocimiento de objetos empleando aprendizaje profundo. 3. Relaciona una situación y contempla la aplicación para dar una solución a una problemática. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica 5. Entrega al profesor para su evaluación.	• Referencias • Internet • Computadora • Cañón	2 horas
4	Seminario de aprendizaje profundo para tareas de visión por computadora 2	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Analiza y revisa tareas de transformación de imágenes a texto y viceversa empleando aprendizaje profundo. 3. Relaciona una situación y contempla la aplicación para dar una solución a una problemática. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica 5. Entrega al profesor para su evaluación.	• Referencias • Internet • Computadora • Cañón	2 horas
UNIDAD IV				

5	Seminario de aprendizaje profundo para tareas de procesamiento del lenguaje natural 1	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Analiza y revisa arquitecturas de redes recurrentes para tareas de procesamiento del lenguaje natural empleando aprendizaje profundo. 3. Relaciona una situación y contempla la aplicación para dar una solución a una problemática. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica 5. Entrega al profesor para su evaluación.	• Referencias • Internet • Computadora • Cañón	2 horas
6	Seminario de aprendizaje profundo para tareas de procesamiento del lenguaje natural 2	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Analiza y revisa arquitecturas basadas en *transformers* para procesamiento del lenguaje natural empleando aprendizaje profundo. 3. Relaciona una situación y contempla la aplicación para dar una solución a una problemática. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica 5. Entrega al profesor para su evaluación.	• Conference on Neural Information Processing Systems NeurIPS https://nips.cc/ • Internet • Computadora • Cañón	2 horas

UNIDAD V				
7	Seminario de aprendizaje profundo enfoque no supervisado 1	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Analiza y revisa arquitectura de auto-codificadores basadas en aprendizaje profundo. 3. Relaciona una situación y contempla la aplicación para dar una solución a una problemática. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica 5. Entrega al profesor para su evaluación.	• Referencias • Internet • Computadora • Cañón	2 horas
8	Seminario de aprendizaje profundo enfoque no supervisado 2	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Analiza y revisa arquitecturas de red generativa antagónica basadas en aprendizaje profundo. 3. Relaciona una situación y contempla la aplicación para dar una solución a una problemática. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica 5. Entrega al profesor para su evaluación.	• Referencias • Internet • Computadora • Cañón	2 horas

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Extracción de características	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Lleva a cabo extracción de características con arquitecturas de aprendizaje profundo 3. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 4. Entrega al profesor para su evaluación.	• Tutoriales • Frameworks • Internet • Computadora • Cañón	4 horas
2	Fine-tuning	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Lleva a cabo tuneo de arquitectura pre-entrenada para aprovechamiento en otra tarea relacionada. 3. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 4. Entrega al profesor para su evaluación.	• Tutoriales • Frameworks • Internet • Computadora • Cañón	4 horas
UNIDAD II				
3	Clasificación	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Implementa una arquitectura de red neuronal convolucional para clasificación de imágenes. 3. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 4. Entrega al profesor para su evaluación.	• Tutoriales • Frameworks • Internet • Computadora • Cañón	4 horas

4	Reconocimiento de objetos	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Implementa una arquitectura de red neuronal convolucional para reconocimiento de objetos. 3. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 4. Entrega al profesor para su evaluación.	• Tutoriales • Frameworks • Internet • Computadora • Cañón	4 horas
5	De imágenes a texto y viceversa	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Implementa modelos para generación de descripción automática de imágenes y/o viceversa 3. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 4. Entrega al profesor para su evaluación.	• Tutoriales • Frameworks • Internet • Computadora • Cañón	4 horas
UNIDAD III				
6	Procesamiento del lenguaje natural 1	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Implementa una arquitectura de red neuronal recurrente para tarea de procesamiento del lenguaje natural. 3. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 4. Entrega al profesor para su evaluación.	• Tutoriales • Frameworks • Internet • Computadora • Cañón	4 horas.
7	Procesamiento del lenguaje natural 2	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Implementa una arquitectura de aprendizaje profundo con memorias de corto y largo plazo para PLN.	• Tutoriales • Frameworks • Internet • Computadora	6 horas

		3. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 4. Entrega al profesor para su evaluación.	• Cañón	
8	Procesamiento del lenguaje natural 3	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Implementa una arquitectura de aprendizaje profundo con modelos de atención para PLN. 3. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 4. Entrega al profesor para su evaluación.	• Tutoriales • Frameworks • Internet • Computadora • Cañón	4 horas
9	Procesamiento del lenguaje natural 4	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Implementación de *transformers* de aprendizaje profundo para PLN. 3. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 4. Entrega al profesor para su evaluación.	• Tutoriales • Frameworks • Internet • Computadora • Cañón	6 horas
UNIDAD IV				
10	Aprendizaje profundo no supervisado 1	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Implementa un auto-codificador de aprendizaje profundo 3. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 4. Entrega al profesor para su evaluación.	• Tutoriales • Frameworks • Internet • Computadora • Cañón	4 horas
11	Aprendizaje profundo no supervisado 2	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Implementa una red generativa antagónica de aprendizaje profundo. 3. Elabora un reporte técnico escrito de	• Tutoriales • Frameworks • Internet • Computadora • Cañón	4 horas

		la práctica. 4. Entrega al profesor para su evaluación.		

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Estudio de casos
- Aprendizaje basado en proyectos
- Exposiciones
- Debates
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Investigación
- Estudio de casos
- Exposiciones
- Trabajo en equipo
- Debates
- Seminarios
- Reportes técnicos
- Aprendizaje basado en proyectos

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Portafolio de actividades y reportes técnicos de arquitecturas de aprendizaje profundo ……15%
- Seminarios ……..……... 15%
- Prácticas ……..……..…….. 50%
- 2 Exámenes ……..20%

Total……..……100%

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
Aggarwal, C. C. (2018). *Neural Networks and Deep Learning.* Springer.Conference on Neural Information Processing Systems NeurIPS. (13 de enero de 2022). https://nips.cc/ Ekman, M. (2021). *Learning Deep Learning: Theory and Practice of Neural Networks, Computer Vision, Natural Language Processing, and Transformers using Tensorflow.* Addison-Wesley Professional. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning.* The MIT Press. [clásica] Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2008). *Speech and Language Processing 2nd Edition*. Pearson Prentice Hall. [Clásica] Tensorflow. (13 de enero de 2022). Tensorflow. https://www.tensorflow.org/	Amini, A., & Soleimany, A. Introduction to Deep Learning (2020). *Massachusetts Institute of Technology:* MIT OpenCourseWare, https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-s191-introduction-to-deep-learning-january-iap-2020/# Ng, A. Deep Learning Specialization. https://www.coursera.org/specializations/deep-learning Trask, A. W. (2019). *Grokking Deep Learning.* Manning Publications.

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Ciencia de datos o área afín; preferentemente con Maestría o superior en el área; con dos años de experiencia de práctica docente, con amplio dominio en los contenidos temáticos de aprendizaje profundo, que contempla la unidad de aprendizaje. Con actitud proactiva, creativa, disposición.